



16. 사원수

4차원 수를 설계한 3차원 회전





- 4원수

- ◆ 4개의 독립된 체계로 구성된 4차원 수집합
→ 복소 평면의 4차원 확장

- 구성

- ◆ 실수, (허수₁, 허수₂, 허수₃)

- 표현

$$q(w, x, y, z) = w + ix + jy + kz$$

$$q = (w, x, y, z)$$

$$q = (w, v) = (w, \vec{v})$$

$$\mathbb{H}(w, x, y, z) = \mathbb{R} + \hat{i}\mathbb{I}$$



- 허수부 i, j, k

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1$$

$$ij = k, jk = i, ki = j$$

- 파생

$$ijk = kk = -1 \rightarrow ijk = -1$$

$$jki = ii = -1 \rightarrow jki = -1$$

$$kij = jj = -1 \rightarrow kij = -1$$

$$kii = ji = -k \rightarrow ji = -k$$

$$kj = ijj = -i \rightarrow kj = -i$$

$$iij = ik = -j \rightarrow ik = -j$$



- 사원수

$$q = q.w + q.xi + q.yj + q.zk$$

- 사원수 덧셈

$$q_1 + q_2 = (q_1.w + q_2.w) + (q_1.x + q_2.x)i + (q_1.y + q_2.y)j + (q_1.z + q_2.z)k$$

- 결합 법칙 (덧셈)

$$\begin{aligned} q_1 + (q_2 + q_3) &= (q_1.w + (q_2.w + q_3.w)) \\ &\quad + (q_1.x + (q_2.x + q_3.x))i \\ &\quad + (q_1.y + (q_2.y + q_3.y))j \\ &\quad + (q_1.z + (q_2.z + q_3.z))k \\ &= ((q_1.w + q_2.w) + q_3.w) \\ &\quad + ((q_1.x + q_2.x) + q_3.x)i \\ &\quad + ((q_1.y + q_2.y) + q_3.y)j \\ &\quad + ((q_1.z + q_2.z) + q_3.z)k \\ &= (q_1 + q_2) + q_3 \end{aligned}$$





● 교환 법칙 (덧셈)

$$\begin{aligned}
 q_1 + q_2 &= (q_1.w + q_2.w) + (q_1.x + q_2.x)i + (q_1.y + q_2.y)j + (q_1.z + q_2.z)k \\
 &= (q_2.w + q_1.w) + (q_2.x + q_1.x)i + (q_2.y + q_1.y)j + (q_2.z + q_1.z)k \\
 &= q_2 + q_1
 \end{aligned}$$

● 항등원 (덧셈)

◆ 어떤 연산을 수행해도 원래 값이 변하지 않는 원소

$$\begin{aligned}
 q + q_I &= (q.w + q_I.w) + (q.x + q_I.x)i + (q.y + q_I.y)j + (q.z + q_I.z)k \\
 &= q.w + q.xi + q.yj + q.z
 \end{aligned}$$

$$q_I = 0$$

● 역원 (덧셈)

◆ 어떤 연산 결과 항등원을 만드는 원소

$$\begin{aligned}
 q + q^{-1} &= 0 \\
 &\leftarrow (q.w - q^{-1}.w) + (q.x - q^{-1}.x)i + (q.y - q^{-1}.y)j + (q.z - q^{-1}.z)k
 \end{aligned}$$

$$q^{-1} = -q$$





- 사원수 덧셈 연산 성질

연산의 성질	만족의 여부
덧셈에 대해 닫혀 있음	O
덧셈에 대한 교환 법칙	O
덧셈에 대한 결합 법칙	O
덧셈에 대한 항등원	$(0, 0, 0, 0)$
덧셈에 대한 역원	$-q$





- 해밀톤 곱 (Hamilton product)

$$\begin{aligned}
 q_1 \cdot q_2 &= (q_1 \cdot w \cdot q_2 \cdot w - q_1 \cdot x \cdot q_2 \cdot x - q_1 \cdot y \cdot q_2 \cdot y - q_1 \cdot z \cdot q_2 \cdot z) \\
 &+ (q_1 \cdot w \cdot q_2 \cdot x + q_2 \cdot w \cdot q_1 \cdot x + q_1 \cdot y \cdot q_2 \cdot z - q_1 \cdot z \cdot q_2 \cdot y)i \\
 &+ (q_1 \cdot w \cdot q_2 \cdot y + q_2 \cdot w \cdot q_1 \cdot y + q_1 \cdot z \cdot q_2 \cdot x - q_1 \cdot x \cdot q_2 \cdot z)j \\
 &+ (q_1 \cdot w \cdot q_2 \cdot z + q_2 \cdot w \cdot q_1 \cdot z + q_1 \cdot x \cdot q_2 \cdot y - q_1 \cdot y \cdot q_2 \cdot x)k
 \end{aligned}$$

- 결합 법칙 (곱셈)

$$q_1 \cdot (q_2 \cdot q_3) = (q_1 \cdot q_2) \cdot q_3$$

- 분배 법칙 (곱셈)

$$q_1 \cdot (q_2 + q_3) = q_1 \cdot q_2 + q_1 \cdot q_3$$

- 항등원 (곱셈)

$$q_I = 1$$



- 사원수 곱셈 연산 성질

연산의 성질	만족의 여부
곱셈에 대해 닫혀 있음	O
곱셈에 대한 교환 법칙	X
곱셈에 대한 결합 법칙	O
곱셈에 대한 분배 법칙	O
곱셈에 대한 항등원	1
곱셈에 대한 역원 존재	컬레 사용: $\frac{q^*}{ q ^2}$





- 사원수 크기 → Norm

$$\begin{aligned} |q| &= |(w, x, y, z)| \\ |q^*| &= |(w, -x, -y, -z)| \end{aligned} = \sqrt{w^2 + x^2 + y^2 + z^2}$$

- 단위 사원수

- ◆ 크기=1 $|q| = 1$

- 켈레 (Conjugate) 사원수

- ◆ 허수부 부호 바꾼 사원수

- ◆ * 사용

$$q(w, x, y, z) = w + ix + jy + kz$$

$$q^* = w - ix - jy - kz$$

$$q^* = (w, -x, -y, -z)$$

$$q^* = (w, -v)$$





• 켈레 사원수 성질

$$(q^*)^* = q \quad q^* \cdot q = q \cdot q^* \quad (q_1 \cdot q_2)^* = q_2^* \cdot q_1^*$$

$$\begin{aligned} q \cdot q^* &= (w + ix + jy + kz) \cdot (w - ix - jy - kz) \\ &= w^2 + x^2 + y^2 + z^2 \\ &\quad + i(-wx - yz + wx + zy) \\ &\quad + j(-wy - zx + wy + zx) \\ &\quad + j(-wz - xy + wz + xy) \end{aligned}$$

$$q \cdot q^* = w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = |q|^2$$

• 사원수 역원

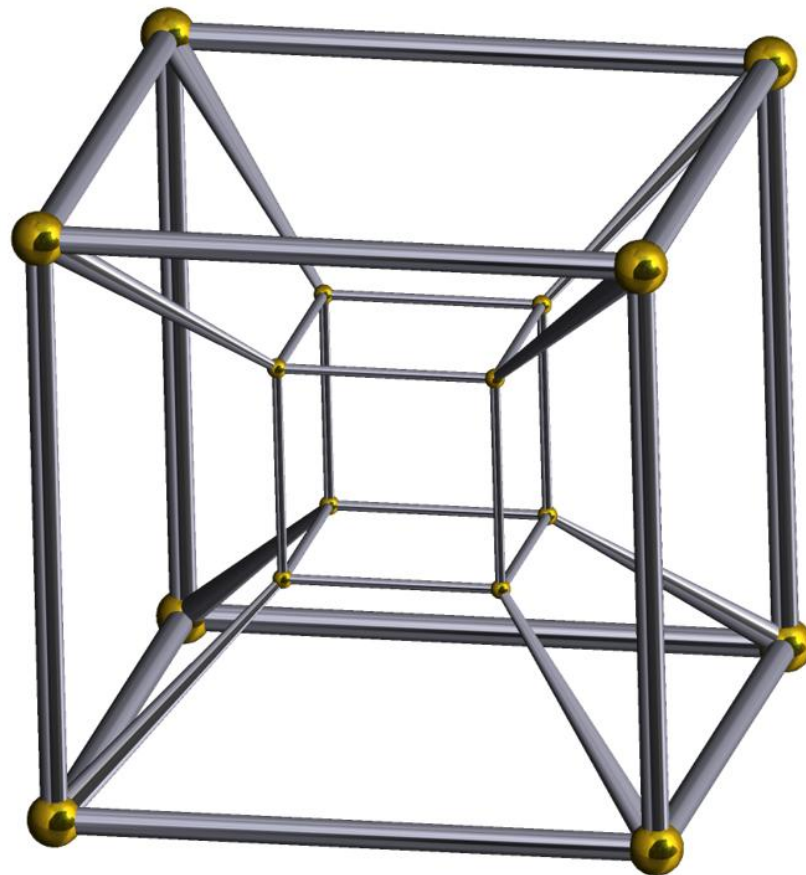
$$q^{-1} = \frac{1}{q} = \frac{1}{q} \cdot \frac{q^*}{q^*} = \frac{q^*}{qq^*} = \frac{q^*}{|q|^2}$$

$$q^{-1} = \frac{q^*}{|q|^2} \quad q^{-1} = \frac{w - ix - jy - kz}{w^2 + x^2 + y^2 + z^2}$$





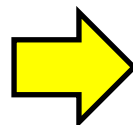
- 4차원 공간 입방체 예시





- 사원수 표현 : 실수, 3차원 벡터

$$q(w, x, y, z) = w + ix + jy + kz$$


$$q = (w, \vec{v})$$

- 덧셈 $q_1 + q_2 = (w_1 + w_2, \vec{v}_1 + \vec{v}_2)$

- 곱셈 $q_1 \cdot q_2 = (w_1 w_2 - \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2, w_1 \vec{v}_2 + w_2 \vec{v}_1 + \vec{v}_1 \times \vec{v}_2)$
 $q_2 \cdot q_1 = (w_1 w_2 - \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2, w_1 \vec{v}_2 + w_2 \vec{v}_1 + \vec{v}_2 \times \vec{v}_1)$

- 실수가 0인 사원수 곱셈 $(0, \vec{v})$

- ◆ 내적, 외적으로 표현

$$q_1 \cdot q_2 = (-\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2, \vec{v}_1 \times \vec{v}_2)$$

$$q_2 \cdot q_1 = (-\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1, \vec{v}_2 \times \vec{v}_1)$$





● 사원수 클래스

```
struct Quaternion
{
    float Real      () { return W; }
    Vector3 Imaginary() { return Vector3(X, Y, Z); }
public:
    float X = 0.0F;
    float Y = 0.0F;
    float Z = 0.0F;
    float W = 1.0F;
    // ...
};
```





- 복소수 오일러 공식

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

- 오일러 공식 사원수 확장

$$q = r e^{\hat{n}\theta} \quad q = e^{\alpha + \hat{n}\theta}$$





- 크기 1 사원수

$$q = (w, \vec{v})$$

$$q = |q| \left(\frac{w}{|q|}, \frac{\vec{v}}{|q|} \right) = |q| \left(\cos \theta, \frac{\vec{v}}{|q|} \sin \theta \right) = |q| (\cos \theta, \hat{n} \sin \theta)$$

- 크기 1 $|q| = 1$ 사원수 의미 $\rightarrow$ 회전축 $\hat{n}$ 기준, θ 만큼 회전

$$q = (\cos \theta, \hat{n} \sin \theta)$$

$$q = \cos \theta + \hat{n} \sin \theta$$

- 오일러 공식

$$q = e^{\hat{n}\theta}$$





- 크기 1, 켈레 사원수

$$q = (\cos \theta, \hat{n} \sin \theta), \quad |q| = 1$$

$$q^* = (\cos \theta, -\hat{n} \sin \theta)$$

$$q^* = (\cos(-\theta), \hat{n} \sin(-\theta))$$

- 켈레 사원수 $\rightarrow$ 회전축 $\hat{n}$ 기준 $-\theta$ 만큼 회전

$$q^* = \cos(-\theta) + \hat{n} \sin(-\theta)$$

- 켈레 사원수 오일러 공식

$$q^* = e^{\hat{n}(-\theta)}$$





- 회전축 $\hat{n}$ 에 대한 벡터 $\vec{v}$ 의 θ 회전

$$\vec{v'} = \cos \theta \cdot \vec{v} + (1 - \cos \theta)(\vec{v} \cdot \hat{n}) \cdot \hat{n} + \sin \theta \cdot (\hat{n} \times \vec{v})$$

- 회전 사원수와 순 허수 $\vec{v}$ 사원수 벡터 곱

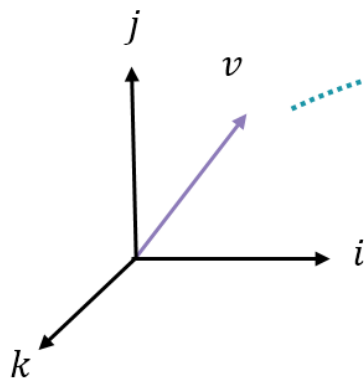
$$\begin{aligned}\vec{v'} &= q \cdot \vec{v} \\ &= (\cos \theta, \sin \theta \cdot \hat{n}) \cdot (0, \vec{v}) \\ &= (-\sin \theta \cdot (\hat{n} \cdot \vec{v}), \cos \theta \cdot \vec{v} + \sin \theta \cdot (\hat{n} \times \vec{v}))\end{aligned}$$



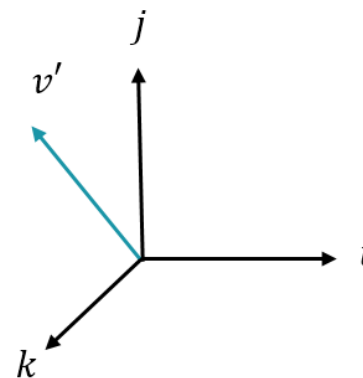


- 회전 사원수를 사용해 벡터를 회전시킨 결과

순 허수 사원수로 구성된 3차원 공간



w 값이 0이 아닌 3차원 공간

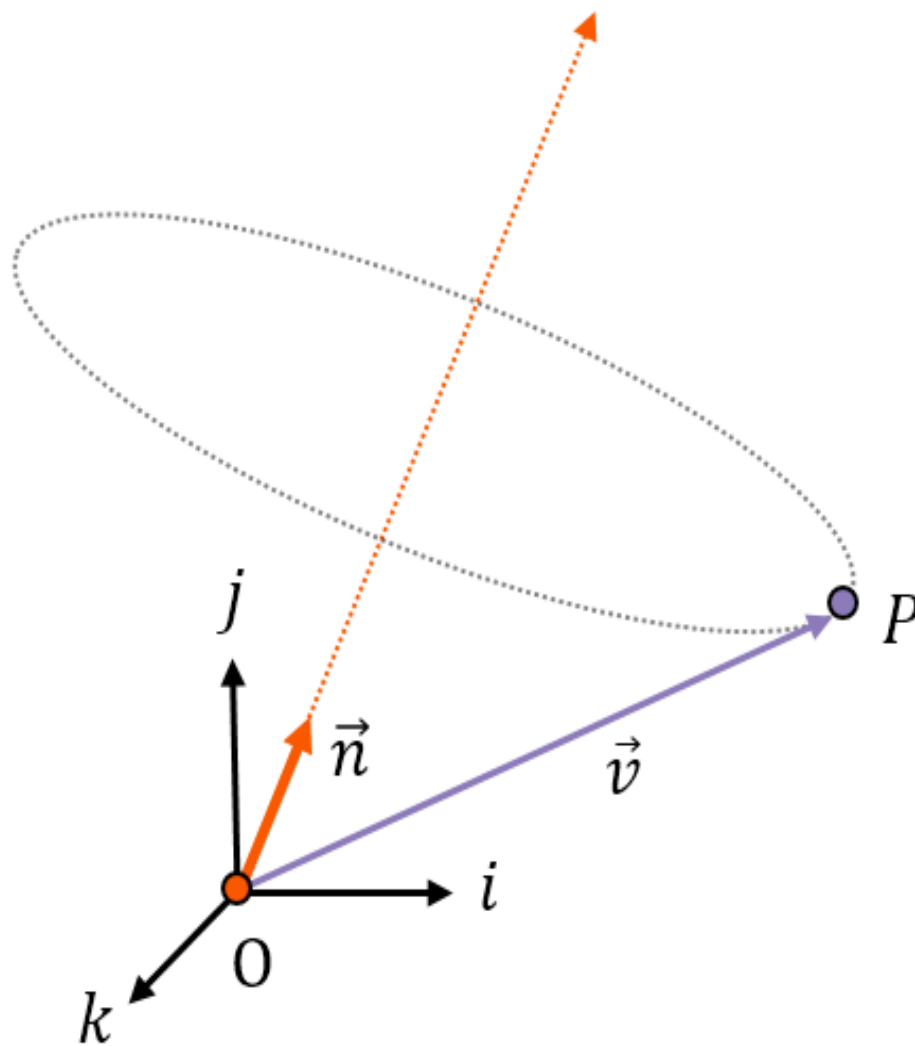


$q \cdot v$





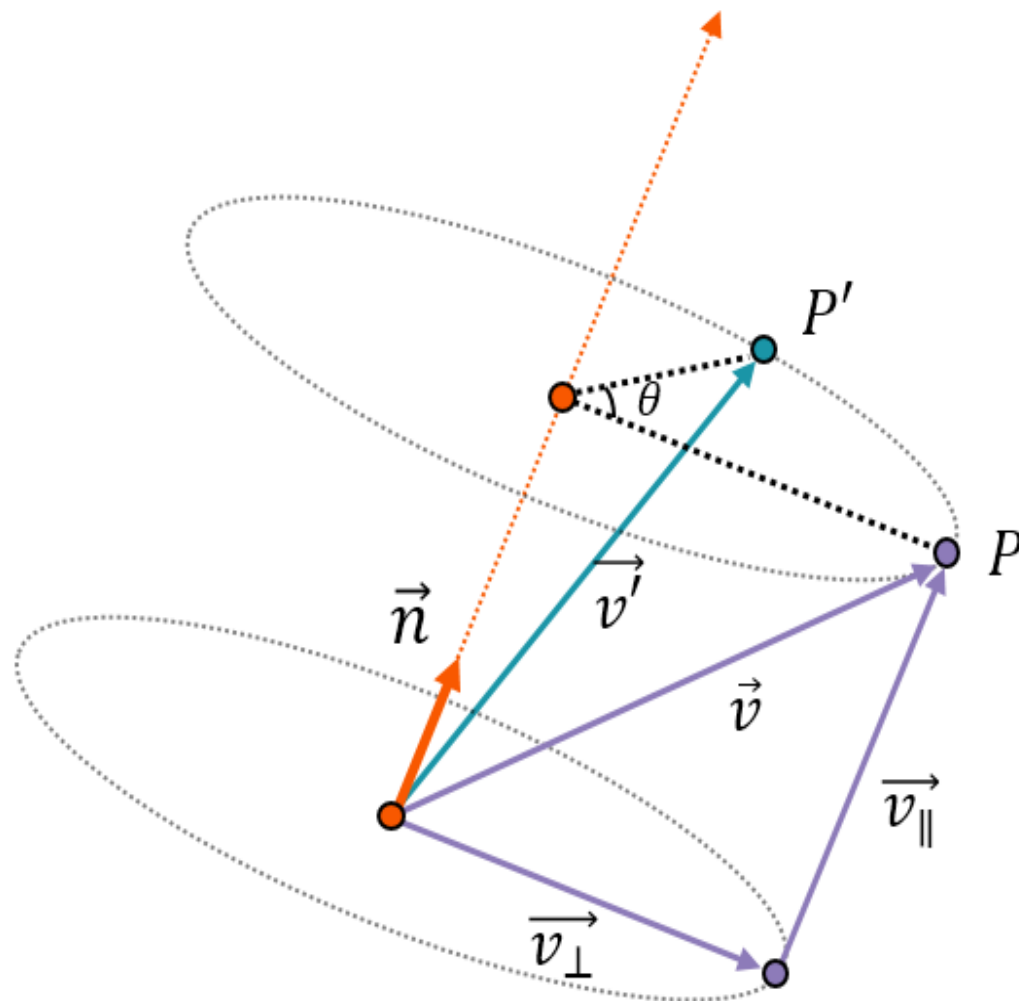
- 임의의 회전축 $\hat{n}$ 에 대한 회전의 표현





- 벡터 $\vec{v}$ 의 평행 성분, 수직 성분 분해

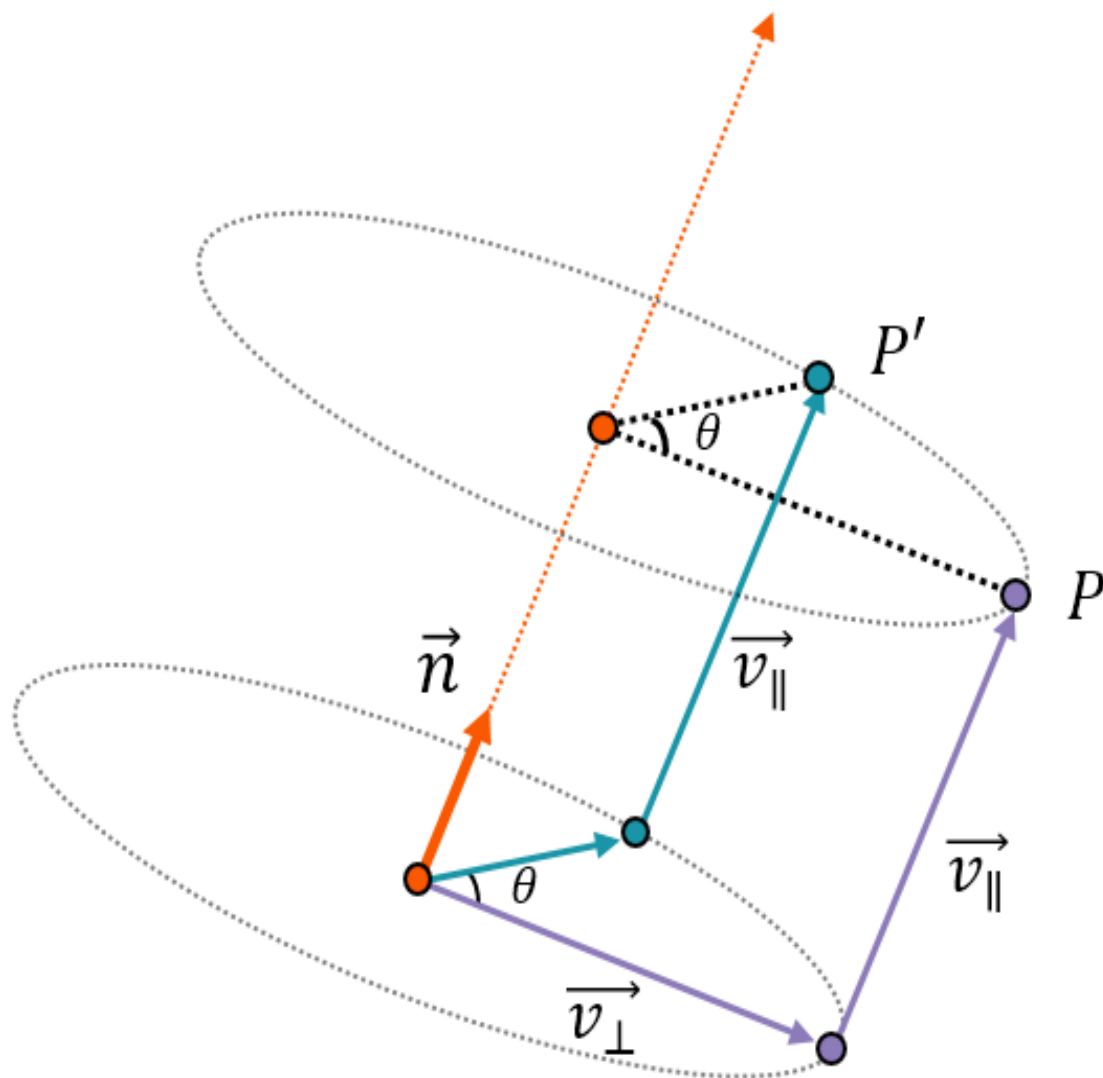
$$\vec{v} = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}$$





- 3차원 공간에서의 회전 구현

$$\vec{v}' = \vec{v}_{\parallel} + q \cdot \vec{v}_{\perp}$$





- 3차원 공간에서의 회전 구현

$$\vec{v'} = \vec{v_{\parallel}} + q \cdot \vec{v_{\perp}}$$

$$\vec{v'} = \vec{v_{\parallel}} + e^{\hat{n}\theta} \cdot \vec{v_{\perp}}$$

$$e^{\hat{n}\theta} \cdot \vec{v_{\perp}} = (-\sin \theta \cdot (\hat{n} \cdot \vec{v_{\perp}}), \cos \theta \cdot \vec{v_{\perp}} + \sin \theta \cdot (\hat{n} \times \vec{v_{\perp}}))$$

$$e^{\hat{n}\theta} \cdot \vec{v_{\perp}} = (0, \cos \theta \cdot \vec{v_{\perp}} + \sin \theta \cdot (\hat{n} \times \vec{v_{\perp}})) \quad \leftarrow \hat{n} \cdot \vec{v_{\perp}} = 0$$

$$\vec{v_{\perp}} \cdot e^{\hat{n}\theta} = (0, \cos \theta \cdot \vec{v_{\perp}} - \sin \theta \cdot (\hat{n} \times \vec{v_{\perp}}))$$

- 반대 방향 회전 $\rightarrow -\theta$ 적용

$$e^{\hat{n}(-\theta)} \cdot \vec{v_{\perp}} = (0, \cos \theta \cdot \vec{v_{\perp}} - \sin \theta \cdot (\hat{n} \times \vec{v_{\perp}}))$$

$$\vec{v_{\perp}} \cdot e^{\hat{n}(-\theta)} = (0, \cos \theta \cdot \vec{v_{\perp}} + \sin \theta \cdot (\hat{n} \times \vec{v_{\perp}}))$$

$$e^{\hat{n}\theta} \cdot \vec{v_{\perp}} = \vec{v_{\perp}} \cdot e^{\hat{n}(-\theta)}$$





- $\vec{v}_{\parallel}$ 적용

$$e^{\hat{n}\theta} \cdot \vec{v}_{\parallel} = \left(-\sin \theta \cdot (\hat{n} \cdot \vec{v}_{\parallel}), \cos \theta \cdot \vec{v}_{\parallel} + \sin \theta \cdot (\hat{n} \times \vec{v}_{\parallel}) \right)$$

$$e^{\hat{n}\theta} \cdot \vec{v}_{\parallel} = (0, \cos \theta \cdot \vec{v}_{\parallel}) \quad \leftarrow \hat{n} \cdot \vec{v}_{\perp} = 0, \hat{n} \times \vec{v}_{\parallel} = \hat{0}$$

$$e^{\hat{n}\theta} \cdot \vec{v}_{\parallel} = \vec{v}_{\parallel} \cdot e^{\hat{n}\theta}$$





16.2.2 사원수를 이용한 3차원 공간에서의 회전

- $e^{\hat{n}\theta} = e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})}, \quad 1 = e^0 = e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} e^{\hat{n}(-\frac{\theta}{2})}$

$$\begin{aligned}\vec{v}' &= \vec{v}_{\parallel} + e^{\hat{n}\theta} \cdot \vec{v}_{\perp} \\&= 1 \cdot \vec{v}_{\parallel} + e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} \cdot e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} \cdot \vec{v}_{\perp} \\&= e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} \cdot e^{\hat{n}(-\frac{\theta}{2})} \cdot \vec{v}_{\parallel} + e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} \cdot e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} \cdot \vec{v}_{\perp} \\&= e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} \cdot \vec{v}_{\parallel} \cdot e^{\hat{n}(-\frac{\theta}{2})} + e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} \cdot \vec{v}_{\perp} \cdot e^{\hat{n}(-\frac{\theta}{2})} \\&= e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} \cdot (\vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}) \cdot e^{\hat{n}(-\frac{\theta}{2})} \\&= e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} \cdot \vec{v} \cdot e^{\hat{n}(-\frac{\theta}{2})}\end{aligned}$$

$$\vec{v}' = e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} \cdot \vec{v} \cdot e^{\hat{n}(-\frac{\theta}{2})}$$

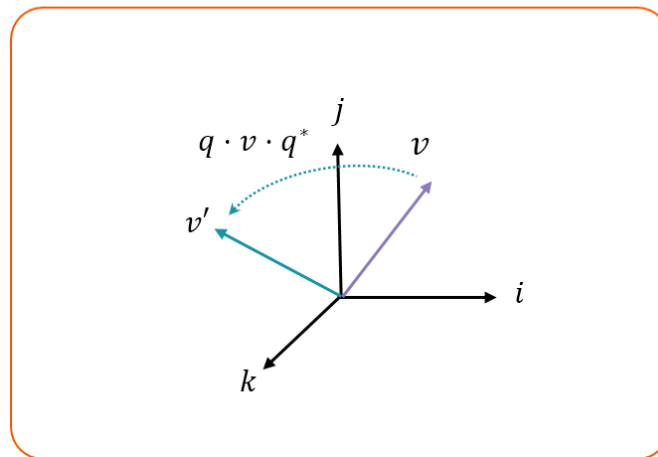




16.2.2 사원수를 이용한 3차원 공간에서의 회전

- 실수부가 0인 3차원 공간에서 회전을 보장하는 사원수의 곱셈 공식

순 허수 사원수로 구성된 3차원 공간



- $e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} = q,$

$$\vec{v'} = e^{\hat{n}(\frac{\theta}{2})} \cdot \vec{v} \cdot e^{\hat{n}(-\frac{\theta}{2})}$$

$$\vec{v'} = q \cdot \vec{v} \cdot q^* \quad q = \left(\cos \frac{\theta}{2}, \hat{n} \sin \frac{\theta}{2} \right) \rightarrow (w, \vec{r}) \quad w^2 + r^2 = 1, \text{ or } w^2 + \vec{r} \cdot \vec{r} = 1$$

$$\begin{aligned} \vec{v'} &= (w, \vec{r}) \cdot (0, \vec{v}) \cdot (w, -\vec{r}) & q_1 \cdot q_2 &= (w_1 w_2 - \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2, w_1 \vec{v}_2 + w_2 \vec{v}_1 + \vec{v}_1 \times \vec{v}_2) \\ &= (w \cdot 0 - \vec{r} \cdot \vec{v}, w \cdot \vec{v} + 0 \cdot \vec{r} + \vec{r} \times \vec{v}) \cdot (w, -\vec{r}) \\ &= ((-\vec{r} \cdot \vec{v}), (w \cdot \vec{v} + \vec{r} \times \vec{v})) \cdot (w, -\vec{r}) \\ &= ((-\vec{r} \cdot \vec{v})w - (w \cdot \vec{v} + \vec{r} \times \vec{v}) \cdot (-\vec{r}), (-\vec{r} \cdot \vec{v}) \cdot (-\vec{r}) + w(w \cdot \vec{v} + \vec{r} \times \vec{v}) + (w \cdot \vec{v} + \vec{r} \times \vec{v}) \times (-\vec{r})) \end{aligned}$$





16.2.2 사원수를 이용한 3차원 공간에서의 회전

$$\begin{aligned}\vec{v}' &= (w, \vec{r}) \cdot (0, \vec{v}) \cdot (w, -\vec{r}) \\ &= ((-\vec{r} \cdot \vec{v})w - (w \cdot \vec{v} + \vec{r} \times \vec{v}) \cdot (-\vec{r}), (-\vec{r} \cdot \vec{v}) \cdot (-\vec{r}) + w(w \cdot \vec{v} + \vec{r} \times \vec{v}) + (w \cdot \vec{v} + \vec{r} \times \vec{v}) \times (-\vec{r}))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(-\vec{r} \cdot \vec{v})w - (w \cdot \vec{v} + \vec{r} \times \vec{v}) \cdot (-\vec{r}) &= (-\vec{r} \cdot \vec{v})w + w\vec{v} \cdot \vec{r} + \vec{r} \times \vec{v} \cdot \vec{r} \\ &= 0 + 0 = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(-\vec{r} \cdot \vec{v}) \cdot (-\vec{r}) + w(w \cdot \vec{v} + \vec{r} \times \vec{v}) + (w \cdot \vec{v} + \vec{r} \times \vec{v}) \times (-\vec{r}) \\ = (\vec{r} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{r} + w^2 \cdot \vec{v} + w\vec{r} \times \vec{v} + \vec{r} \times (w \cdot \vec{v} + \vec{r} \times \vec{v})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= (\vec{r} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{r} + (1 - r^2) \cdot \vec{v} + w\vec{r} \times \vec{v} + \vec{r} \times w \cdot \vec{v} + \vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{v}) \\ &= (\vec{r} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{r} + 1 \cdot \vec{v} - r^2 \cdot \vec{v} + w\vec{r} \times \vec{v} + \vec{r} \times w \cdot \vec{v} + \vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{v}) \\ &= 1 \cdot \vec{v} + (\vec{r} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{r} - (\vec{r} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{v} + 2w \cdot \vec{r} \times \vec{v} + \vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{v})\end{aligned}$$

$$w^2 + r^2 = 1, \text{ or } w^2 + \vec{r} \cdot \vec{r} = 1$$

$$\begin{aligned}&= \vec{v} + \vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{v}) + 2w \cdot \vec{r} \times \vec{v} + \vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{v}) \\ &= \vec{v} + 2w \cdot \vec{r} \times \vec{v} + 2 \cdot \vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{v})\end{aligned}$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$$

$$\vec{v}' = \vec{v} + w \cdot \vec{t} + 2 \cdot \vec{r} \times \vec{t}$$

$$\vec{t} = \vec{r} \times \vec{v}$$





● 로드리게스 공식 비교

$$\vec{v}' = \vec{v} + 2w \cdot \vec{r} \times \vec{v} + 2 \cdot \vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{v}) \quad q = \left(\cos \frac{\theta}{2}, \hat{n} \sin \frac{\theta}{2} \right) \rightarrow (w, \vec{r})$$

$$= \vec{v} + 2 \cos \frac{\theta}{2} \cdot \hat{n} \sin \frac{\theta}{2} \times \vec{v} + 2 \cdot \hat{n} \sin \frac{\theta}{2} \times \left(\hat{n} \sin \frac{\theta}{2} \times \vec{v} \right)$$

$$= \vec{v} + 2 \cos \frac{\theta}{2} \cdot \sin \frac{\theta}{2} \cdot \hat{n} \times \vec{v} + 2 \cdot \sin \frac{\theta}{2} \cdot \sin \frac{\theta}{2} \cdot \hat{n} \times (\hat{n} \times \vec{v})$$

$$= \vec{v} + \sin \theta \cdot \hat{n} \times \vec{v} + 2 \cdot \sin^2 \frac{\theta}{2} \cdot \hat{n} \times (\hat{n} \times \vec{v})$$

$$= \vec{v} + \sin \theta \cdot \hat{n} \times \vec{v} + (1 - \cos \theta) \cdot \hat{n} \times (\hat{n} \times \vec{v})$$

$$= \vec{v} + \sin \theta \cdot \hat{n} \times \vec{v} + (1 - \cos \theta) \cdot ((\hat{n} \cdot \vec{v})\hat{n} - (\hat{n} \cdot \hat{n})\vec{v})$$

$$= \vec{v} + \sin \theta \cdot \hat{n} \times \vec{v} + (1 - \cos \theta) \cdot ((\hat{n} \cdot \vec{v})\hat{n} - (\hat{n} \cdot \hat{n})\vec{v})$$

$$= \vec{v} + \sin \theta \cdot \hat{n} \times \vec{v} + (1 - \cos \theta) \cdot (\hat{n} \cdot \vec{v})\hat{n} - (\hat{n} \cdot \hat{n})\vec{v} + \cos \theta \cdot (\hat{n} \cdot \hat{n})\vec{v}$$

$$= \vec{v} + \sin \theta \cdot \hat{n} \times \vec{v} + (1 - \cos \theta) \cdot (\hat{n} \cdot \vec{v})\hat{n} - \vec{v} + \cos \theta \cdot \vec{v}$$

$$\vec{v}' = \cos \theta \cdot \vec{v} + \vec{v} + \sin \theta \cdot \hat{n} \times \vec{v} + (1 - \cos \theta) \cdot (\hat{n} \cdot \vec{v})\hat{n} = q_{\frac{\theta}{2}} \cdot \vec{v} \cdot q_{\frac{\theta}{2}}^*$$





- 2회전 $2\alpha, 2\beta$

$$\overrightarrow{v'} = q_\alpha \cdot \vec{v} \cdot q_\alpha^*$$

$$\overrightarrow{v''} = q_\beta \cdot \overrightarrow{v'} \cdot q_\beta^*$$

$$= q_\beta \cdot q_\alpha \cdot \vec{v} \cdot q_\alpha^* \cdot q_\beta^*$$

$$= (q_\beta \cdot q_\alpha) \cdot \vec{v} \cdot (q_\alpha^* \cdot q_\beta^*)$$

$$= (q_\beta \cdot q_\alpha) \cdot \vec{v} \cdot (q_\beta \cdot q_\alpha)^*$$

$$= q_{(\beta+\alpha)} \cdot \vec{v} \cdot q_{(\beta+\alpha)}^*$$

$$= q_{(\alpha+\beta)} \cdot \vec{v} \cdot q_{(\alpha+\beta)}^*$$

- 연속 회전 $\rightarrow$ 사원수 연산으로 회전

$$\overrightarrow{v''} = q_{(\alpha+\beta)} \cdot \vec{v} \cdot q_{(\alpha+\beta)}^*$$





- 오일러 각
 - ◆ 직관성 우수
- 사원수
 - ◆ 회전 설계의 어려움
 - ◆ 오일러 각 → 사원수 변환으로 사용





- 오일러 각 roll, pitch, yaw → 사원수

$$q = \left(\cos \frac{\theta}{2}, \hat{x} \sin \frac{\theta}{2} \right) = \cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2}$$

$$q_{roll} = \cos \frac{\theta_{roll}}{2} + k \sin \frac{\theta_{roll}}{2}$$

$$q_{pitch} = \cos \frac{\theta_{pitch}}{2} + i \sin \frac{\theta_{pitch}}{2}$$

$$q_{yaw} = \cos \frac{\theta_{yaw}}{2} + j \sin \frac{\theta_{yaw}}{2}$$

- yaw · pitch · roll

$$q_{yaw} \cdot q_{pitch} \cdot q_{roll} = \left(\cos \frac{\theta_{yaw}}{2} + j \sin \frac{\theta_{yaw}}{2} \right) \cdot \left(\cos \frac{\theta_{pitch}}{2} + i \sin \frac{\theta_{pitch}}{2} \right) \cdot \left(\cos \frac{\theta_{roll}}{2} + k \sin \frac{\theta_{roll}}{2} \right)$$

$$= \cos \frac{\theta_{roll}}{2} \cos \frac{\theta_{pitch}}{2} \cos \frac{\theta_{yaw}}{2} + \sin \frac{\theta_{roll}}{2} \sin \frac{\theta_{pitch}}{2} \sin \frac{\theta_{yaw}}{2}$$

$$+ i \left(\cos \frac{\theta_{roll}}{2} \sin \frac{\theta_{pitch}}{2} \cos \frac{\theta_{yaw}}{2} + \sin \frac{\theta_{roll}}{2} \cos \frac{\theta_{pitch}}{2} \sin \frac{\theta_{yaw}}{2} \right)$$

$$+ j \left(\cos \frac{\theta_{roll}}{2} \cos \frac{\theta_{pitch}}{2} \sin \frac{\theta_{yaw}}{2} - \sin \frac{\theta_{roll}}{2} \sin \frac{\theta_{pitch}}{2} \cos \frac{\theta_{yaw}}{2} \right)$$

$$+ k \left(\sin \frac{\theta_{roll}}{2} \cos \frac{\theta_{pitch}}{2} \cos \frac{\theta_{yaw}}{2} - \cos \frac{\theta_{roll}}{2} \sin \frac{\theta_{pitch}}{2} \sin \frac{\theta_{yaw}}{2} \right)$$





16.3.2 사원수에서 오일러 각 변환

- $\frac{pitch}{2} \rightarrow p, \frac{yaw}{2} \rightarrow y, \frac{roll}{2} \rightarrow r$

$$\sin \frac{yaw}{2} \rightarrow sy \quad \cos \frac{yaw}{2} \rightarrow cy \quad \sin \frac{pitch}{2} \rightarrow sp \quad \cos \frac{pitch}{2} \rightarrow cp \quad \sin \frac{roll}{2} \rightarrow sr \quad \cos \frac{roll}{2} \rightarrow cr$$

$$w = cr \cdot cp \cdot cy + sr \cdot sp \cdot sy$$

$$z = sr \cdot cp \cdot cy - cr \cdot sp \cdot sy$$

$$wz = cy^2 \cdot cr \cdot cp^2 \cdot sr - cy \cdot cr^2 \cdot cp \cdot sy \cdot sp + cy \cdot cp \cdot sy \cdot sr^2 \cdot sp - cr \cdot sy^2 \cdot sr \cdot sp^2$$

$$x = sy \cdot sr \cdot cp + sp \cdot cy \cdot cr$$

$$y = sy \cdot cp \cdot cr - sp \cdot sr \cdot cy$$

$$xy = cr \cdot cp^2 \cdot sy^2 \cdot sr - cy \cdot cp \cdot sy \cdot sr^2 \cdot sp + cy \cdot cr^2 \cdot cp \cdot sy \cdot sp - cy^2 \cdot cr \cdot sr \cdot sp^2$$

$$\begin{aligned} wz + xy &= cr \cdot cp^2 \cdot sr - (cy \cdot cp \cdot sy \cdot sp) + cy \cdot cp \cdot sy \cdot sp - cr \cdot sr \cdot sp^2 \\ &= cr \cdot sr \cdot (cp^2 - sp^2) \\ &= \frac{1}{2} \sin(2r) \cdot \cos(2p) \end{aligned}$$

- $2(wz + xy) \rightarrow \sin \theta_{roll} \cdot \cos \theta_{pitch}$





- $1 - 2(z^2 + x^2) \rightarrow \cos \theta_{roll} \cdot \cos \theta_{pitch}$

$$\frac{\sin \theta_{roll} \cdot \cos \theta_{pitch}}{\cos \theta_{roll} \cdot \cos \theta_{pitch}} = \tan \theta_{roll} = \frac{2(wz + xy)}{1 - 2(z^2 + x^2)}$$

$$\theta_{roll} = \text{atan2}(2(wz + xy), 1 - 2(z^2 + x^2))$$

- $wx - yz$

$$wx - yz = \sin \frac{\theta_{pitch}}{2} \cdot \cos \frac{\theta_{pitch}}{2} = \frac{1}{2} \cdot \sin \theta_{pitch}$$

$$\theta_{pitch} = \text{asin}(2(wx - yz)), \quad s.t. \quad |wx - yz| \leq 0.5$$

- θ_{yaw}

$$\theta_{yaw} = \text{atan2}(2(wy + zx), 1 - 2(z^2 + y^2))$$





16.3.2 사원수에서 오일러 각 변환

```
Rotator Quaternion::ToRotator() const {
    Rotator result;
    float sinrCosp = 2 * (W * Z + X * Y);
    float cosrCosp = 1 - 2 * (Z * Z + X * X);
    result.Roll = Math::Rad2Deg(atan2f(sinrCosp, cosrCosp));

    float pitchTest = W * X - Y * Z;
    float asinThreshold = 0.4999995f;
    float sinp = 2 * pitchTest;

    if (pitchTest < -asinThreshold)
    {
        result.Pitch = -90.f;
    }
    else if (pitchTest > asinThreshold)
    {
        result.Pitch = 90.f;
    }
    else
    {
        result.Pitch = Math::Rad2Deg(asinf(sinp));
    }

    float sinyCosp = 2 * (W * Y + X * Z);
    float cosyCosp = 1.f - 2 * (X * X + Y * Y);
    result.Yaw = Math::Rad2Deg(atan2f(sinyCosp, cosyCosp));

    return result;
}
```





● 사원수 → 회전 변환

$$\begin{aligned} X_{local} &= (1, 0, 0) + w(0, 2z, -2y) + (x, y, z) \times (0, 2z, -2y) \\ &= (1, 2zw, -2yw) + (-2y^2 - 2z^2, 2xy, 2xz) \end{aligned}$$

$$X_{local} = (1 - 2(y^2 + z^2), 2(xy + zw), 2(xz - yw))$$

$$Y_{local} = (2(xy - zw), 1 - 2(z^2 + x^2), 2(yz + xw))$$

$$Z_{local} = (2(xz + yw), 2(yz - xw), 1 - 2(x^2 + y^2))$$

● 변환 행렬

$$\begin{bmatrix} 1 - 2(y^2 + z^2) & 2(xy - zw) & 2(xz + yw) \\ 2(xy + zw) & 1 - 2(z^2 + x^2) & 2(yz - xw) \\ 2(xz - yw) & 2(yz + xw) & 1 - 2(x^2 + y^2) \end{bmatrix}$$





- 정방행렬 트레이스 표현

$$\begin{bmatrix} + & \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & + & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare & + \end{bmatrix}$$

- 대각 행렬 합

$$\begin{aligned} t &= 1 - 2(y^2 + z^2) + 1 - 2(z^2 + x^2) + 1 - 2(x^2 + y^2) \\ &= 3 - 4(x^2 + y^2 + z^2) \end{aligned}$$

$$t + 1 = 4 - 4(x^2 + y^2 + z^2) = 4(1 - (x^2 + y^2 + z^2)) = 4w^2$$

$$r = 2w = \sqrt{t + 1} \quad w = \frac{1}{2}r$$





- xw 값을 구하기 위한 행렬의 성분

$$\begin{bmatrix} \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare & - \\ \blacksquare & + & \blacksquare \end{bmatrix}$$

$$2yz + 2xw - 2xw = 4xw$$





- wy, zw 값을 구하기 위한 행렬의 성분

(a)

$$\begin{bmatrix} \blacksquare & \blacksquare & + \\ \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ - & \blacksquare & \blacksquare \end{bmatrix}$$

$$2xz + 2yw - 2xz + 2yw = 4yw$$

(b)

$$\begin{bmatrix} \blacksquare & - & \blacksquare \\ + & \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \end{bmatrix}$$

$$2xy + 2zw - 2xy + 2zw = 4zw$$





예외 사항

◆ 트레이스 $\leq -1 \rightarrow$ 제곱근 구할 수 없음

◆ Ex)
$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

◆ w가 아닌 다른 요소 부터 계산 한 후에 다른 성분을 구함

$$1 - 2y^2 - 2z^2 - 1 + 2x^2 + 2z^2 - 1 + 2x^2 + 2y^2 = -1 + 4x^2$$

예외 상황에서 x 값을 구하기 위한 대각 성분

$$\begin{bmatrix} + & \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & - & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare & - \end{bmatrix}$$





- x, z 값을 구하기 위한 대각 성분

$$\begin{bmatrix} - & \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & + & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare & - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} - & \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & - & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare & + \end{bmatrix}$$

- 켄 슈메이크 (1985)

- ◆ 트레이스 값 계산
- ◆ -1에 가까워 질 수록 오차 발생
- ◆ $0 < \text{트레이스} \rightarrow$ 일반 계산, $0 \geq \text{트레이스} \rightarrow$ 예외사항
- ◆ 예외사항

- x, y, z 중 가장 큰 값 선택
 - ex) x 요소 < y 요소 비교

$$1 - 2(y^2 + z^2) < 1 - 2(x^2 + z^2) \rightarrow -y^2 < x^2$$





- 순서대로 xy , yz , xz 값을 구하기 위한 행렬의 성분

$$\begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & + \\ \square & + & \square \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \square & \square & + \\ \square & \square & \square \\ + & \square & \square \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \square & + & \square \\ + & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$$

```
void Quaternion::FromMatrix(const Matrix3x3& InMatrix) {
    float root = 0.f;
    float trace = InMatrix[0][0] + InMatrix[1][1] + InMatrix[2][2];

    if (trace <= 0.f) {
        BYTE i = 0;

        // X,Y,Z 중에서 가장 큰 요소를 파악
        if (InMatrix[1][1] > InMatrix[0][0]) { i = 1; }
        if (InMatrix[2][2] > InMatrix[i][i]) { i = 2; }

        // i, j, k 의 순서 지정
        static const BYTE next[3] = { 1, 2, 0 };
        BYTE j = next[i];
        BYTE k = next[j];

        // 가장 큰 요소의 값을 구하기
        root = sqrtf(InMatrix[i][i] - InMatrix[j][j] - InMatrix[k][k] + 1.f);

        float* qt[3] = { &X, &Y, &Z };
        *qt[i] = 0.5f * root;

        root = 0.5f / root;

        // 나머지 두 요소의 값을 구하기
        *qt[j] = (InMatrix[i][j] + InMatrix[j][i]) * root;
        *qt[k] = (InMatrix[i][k] + InMatrix[k][i]) * root;

        // 마지막 w 값 구하기
        W = (InMatrix[j][k] - InMatrix[k][j]) * root;
    }
}
```





● 사원수 장점

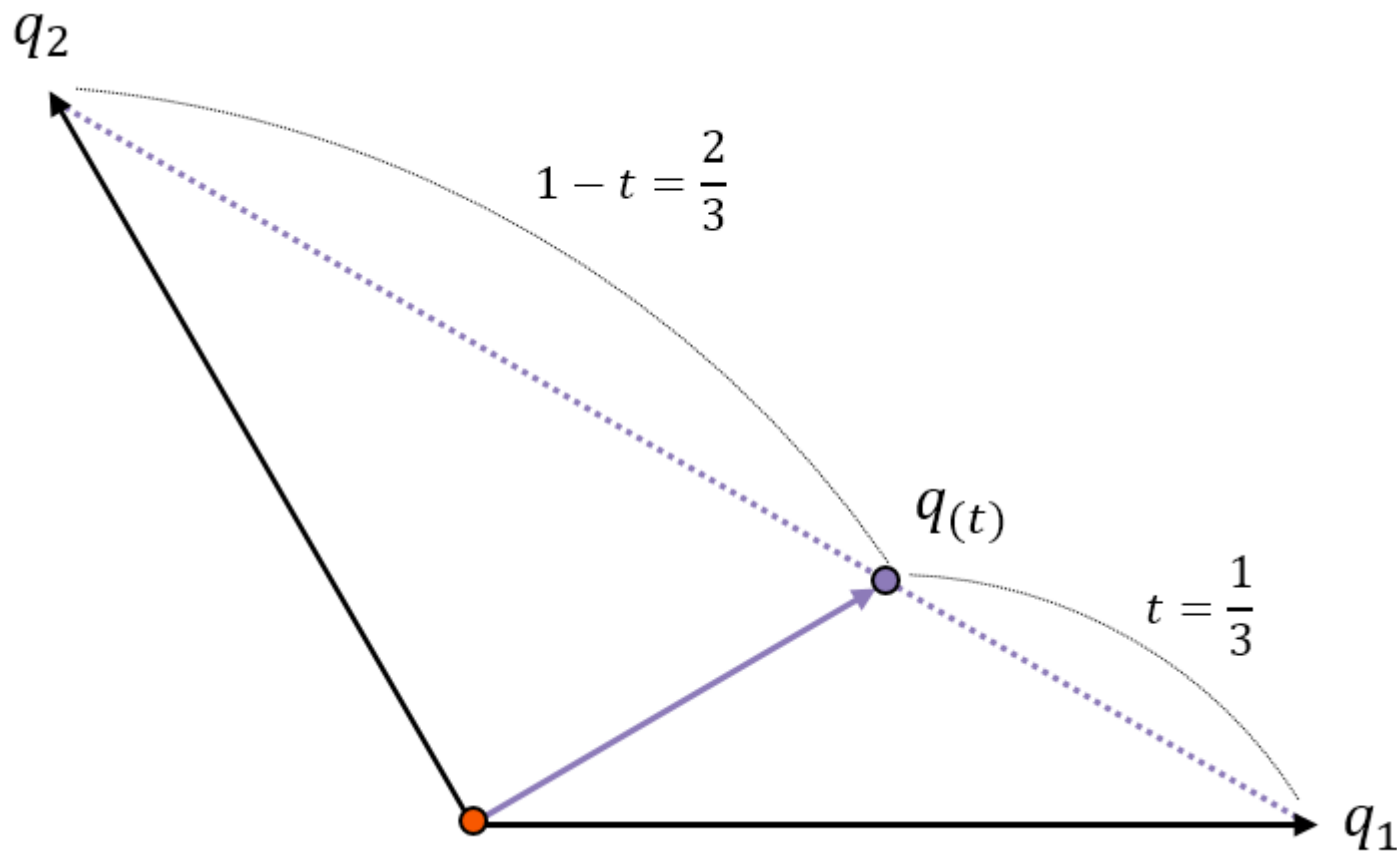
- ◆ 로드리게스 회전과 동일한 임의의 축-각 회전
- ◆ 오일러 각으로 변환 가능, 회전 행렬 구성 용이
- ◆ 짐벌락 방지
- ◆ 회전 보간 계산 가능
- ◆ 4개의 원소 → 저장 공간의 효율

	오일러 각	행렬	사원수
저장공간	저장공간 3	저장공간 3x3	저장공간 4
짐벌락 현상	발생	없음	없음
회전 보간	한 기저 축에 대해서만 가능	불가능	임의의 축 가능
직관성	직관성	직관적이지 않음	직관적이지 않음





- 사원수 q_1, q_2 $\frac{1}{3}$ 선형 보간





- 사원수 보간

$$q(t) = (1 - t) \cdot q_2 + t \cdot q_1$$

- ◆ 단순 선형 보간 값은 크기가 1 따라서 정규화 필요

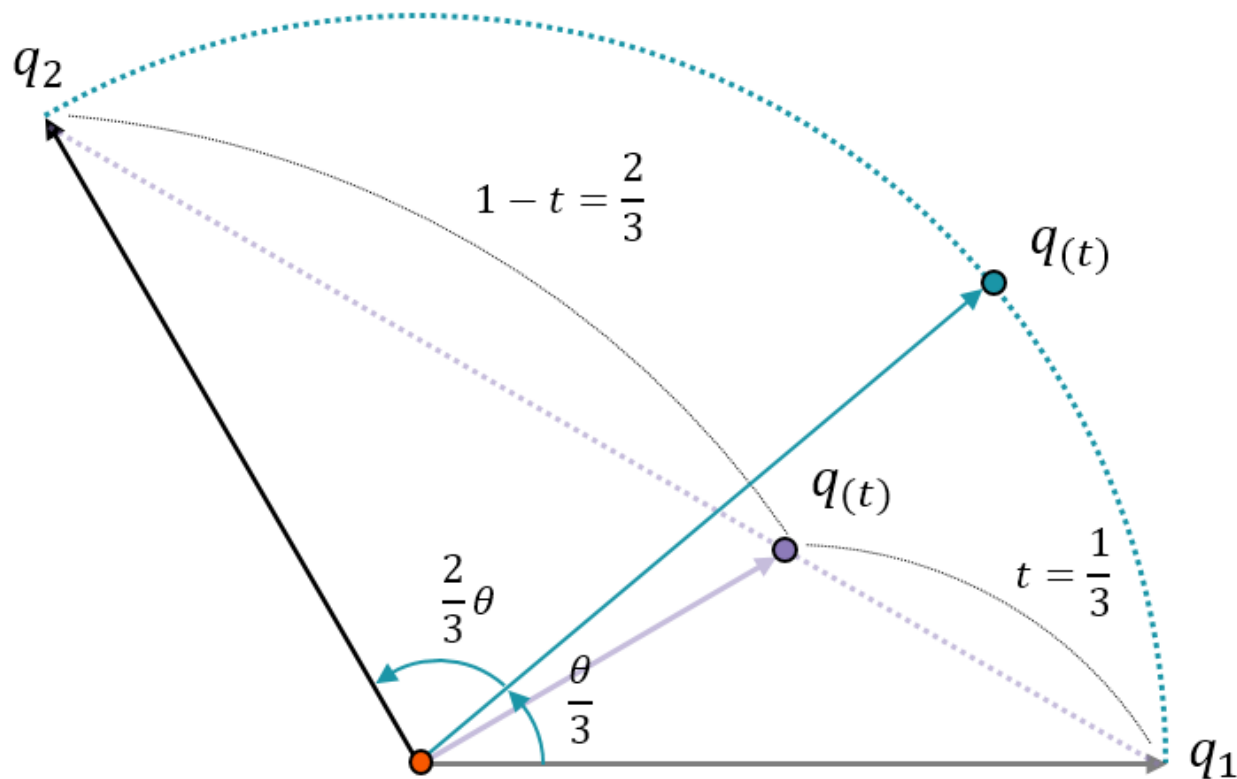
$$q' = \frac{q(t)}{|q(t)|}$$

- ◆ 단순 선형 보간 → 회전 오차 발생 → 구면 보간 필요





- 구면 보간 사원수 vs 선형 보간 사원수



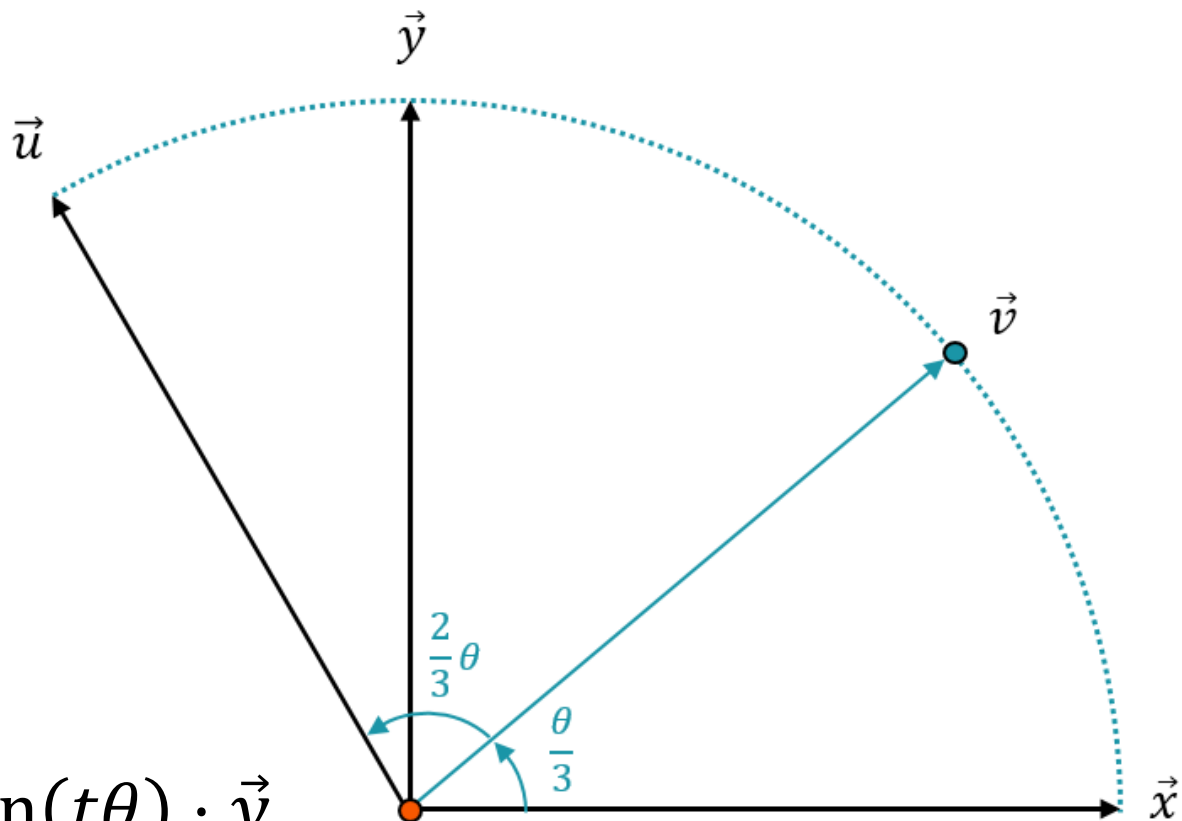


- 구면으로 보간된 사원수를 평면의 벡터로 표현하기

$$q' = \alpha \cdot q_1 + \beta \cdot q_2$$

$$\vec{v} = \alpha \cdot \vec{x} + \beta \cdot \vec{u}$$

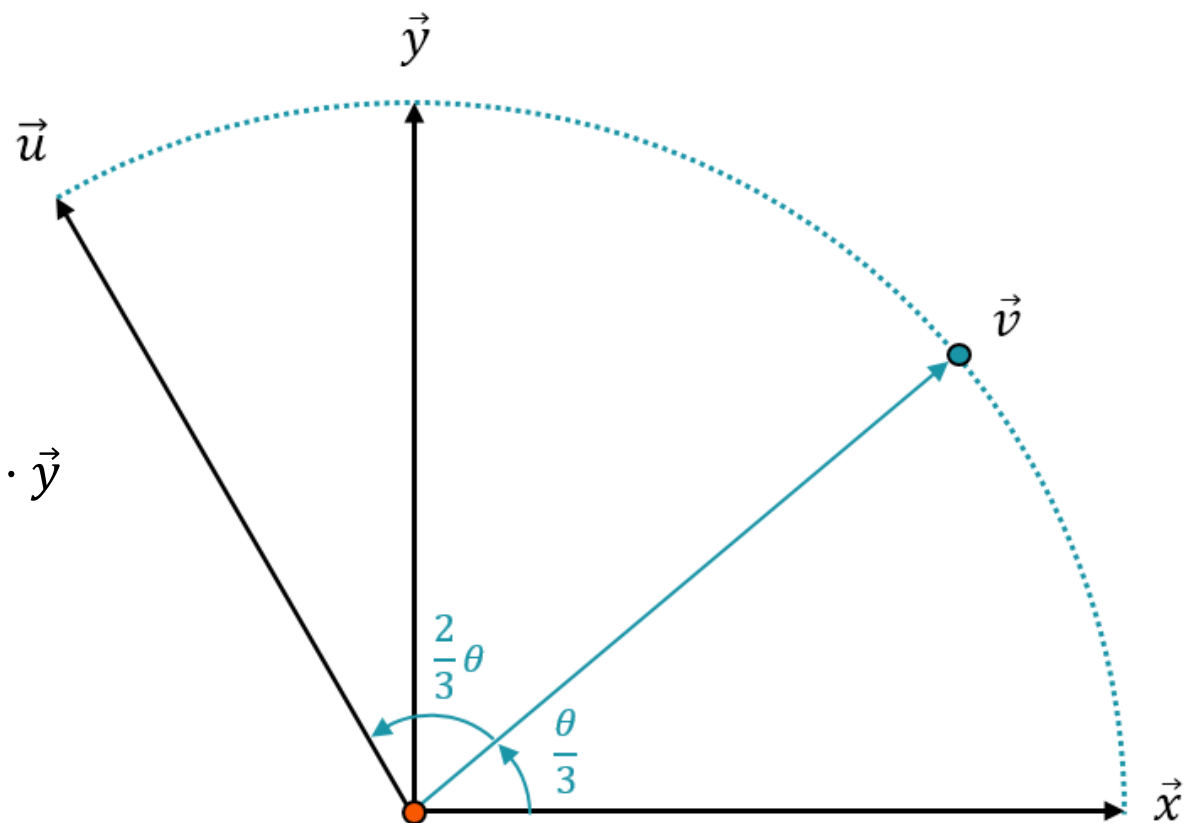
$$\vec{v} = \cos(t\theta) \cdot \vec{x} + \sin(t\theta) \cdot \vec{y}$$





- 직교하는 두 기저 벡터를 사용한 중간 벡터의 계산

$$\vec{v} = \cos\left(\frac{\theta}{3}\right) \cdot \vec{x} + \sin\left(\frac{\theta}{3}\right) \cdot \vec{y}$$

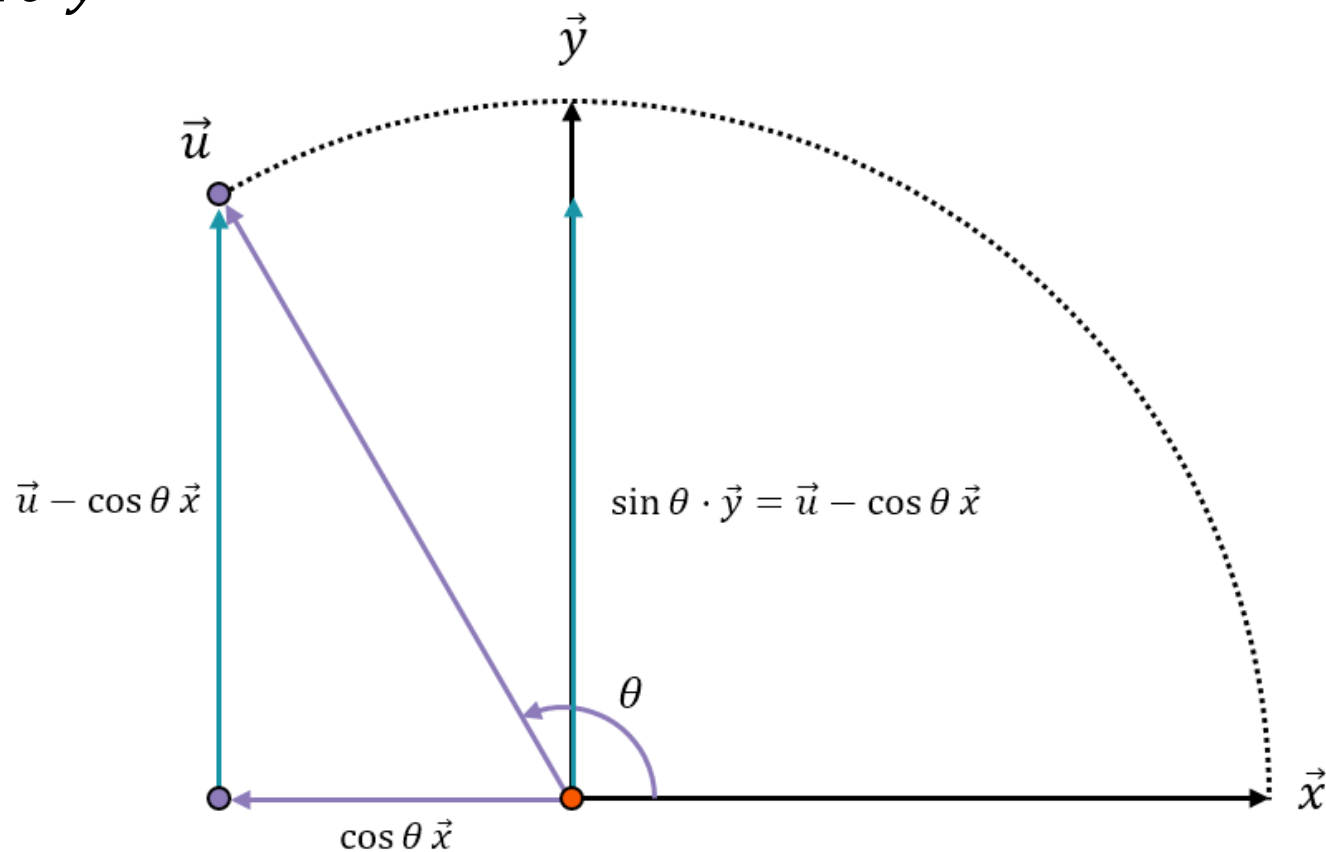




- 두 번째 사원수로부터 직교하는 벡터 $\vec{y}$ 구하기

$$\vec{u} - \cos \theta \vec{x} \equiv \sin \theta \vec{y}$$

$$\vec{y} = \frac{\vec{u} - \cos \theta \vec{x}}{\sin \theta}$$





- 두 번째 사원수로부터 직교하는 벡터 $\vec{y}$ 구하기

$$\vec{y} = \frac{\vec{u} - \cos \theta \vec{x}}{\sin \theta}$$

$$\vec{v} = \cos(t\theta) \cdot \vec{x} + \sin(t\theta) \cdot \vec{y}$$

$$= \cos(t\theta) \cdot \vec{x} + \sin(t\theta) \cdot \frac{\vec{u} - \cos \theta \vec{x}}{\sin \theta}$$

$$= \frac{\sin \theta \cdot \cos(t\theta)}{\sin \theta} \cdot \vec{x} + \frac{\sin(t\theta)}{\sin \theta} \cdot \vec{u} + \frac{-\sin(t\theta) \cdot \cos \theta \vec{x}}{\sin \theta}$$

$$= \frac{\sin \theta \cdot \cos(t\theta) - \sin(t\theta) \cdot \cos \theta}{\sin \theta} \cdot \vec{x} + \frac{\sin(t\theta)}{\sin \theta} \cdot \vec{u}$$

$$= \frac{\sin(\theta - t\theta)}{\sin \theta} \cdot \vec{x} + \frac{\sin(t\theta)}{\sin \theta} \cdot \vec{u}$$

$$= \frac{\sin((1-t)\theta)}{\sin \theta} \cdot \vec{x} + \frac{\sin(t\theta)}{\sin \theta} \cdot \vec{u}$$





- 사원수 구면 선형 보간
(Slerp: Spherical linear interpolation)

$$\alpha = \frac{\sin((1-t)\theta)}{\sin \theta} \quad \beta = \frac{\sin(t\theta)}{\sin \theta} \quad q' = \alpha \cdot q_1 + \beta \cdot q_2$$

$$q' = \frac{\sin((1-t)\theta)}{\sin \theta} \cdot q_1 + \frac{\sin(t\theta)}{\sin \theta} \cdot q_2$$

- $|\theta| \sim 0 \rightarrow \sin \theta \sim 0$ 대응

$$\sin \theta \sim \theta \quad \sin(t\theta) \sim t\theta \quad \sin((1-t)\theta) \sim (1-t)\theta$$

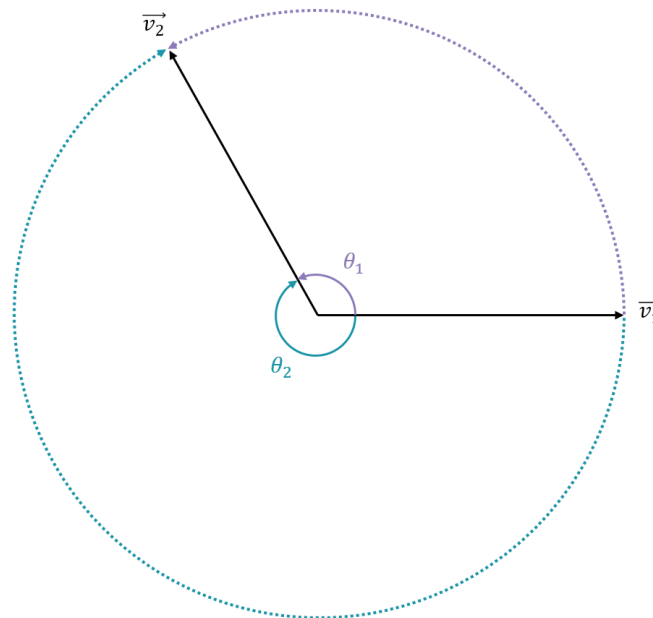
$$q' = \frac{(1-t)\theta}{\theta} \cdot q_1 + \frac{t\theta}{\theta} \cdot q_2$$

$$q' = (1-t) \cdot q_1 + t \cdot q_2 \quad \rightarrow q' = \frac{q}{|q|}$$

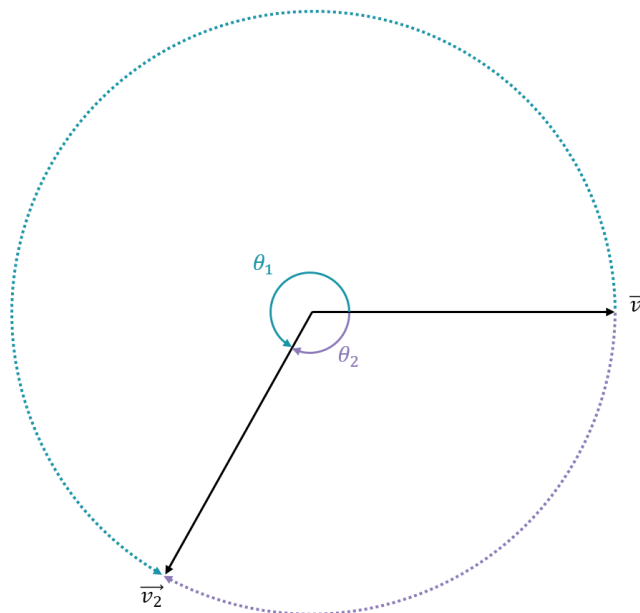




- 두 벡터의 사잇각

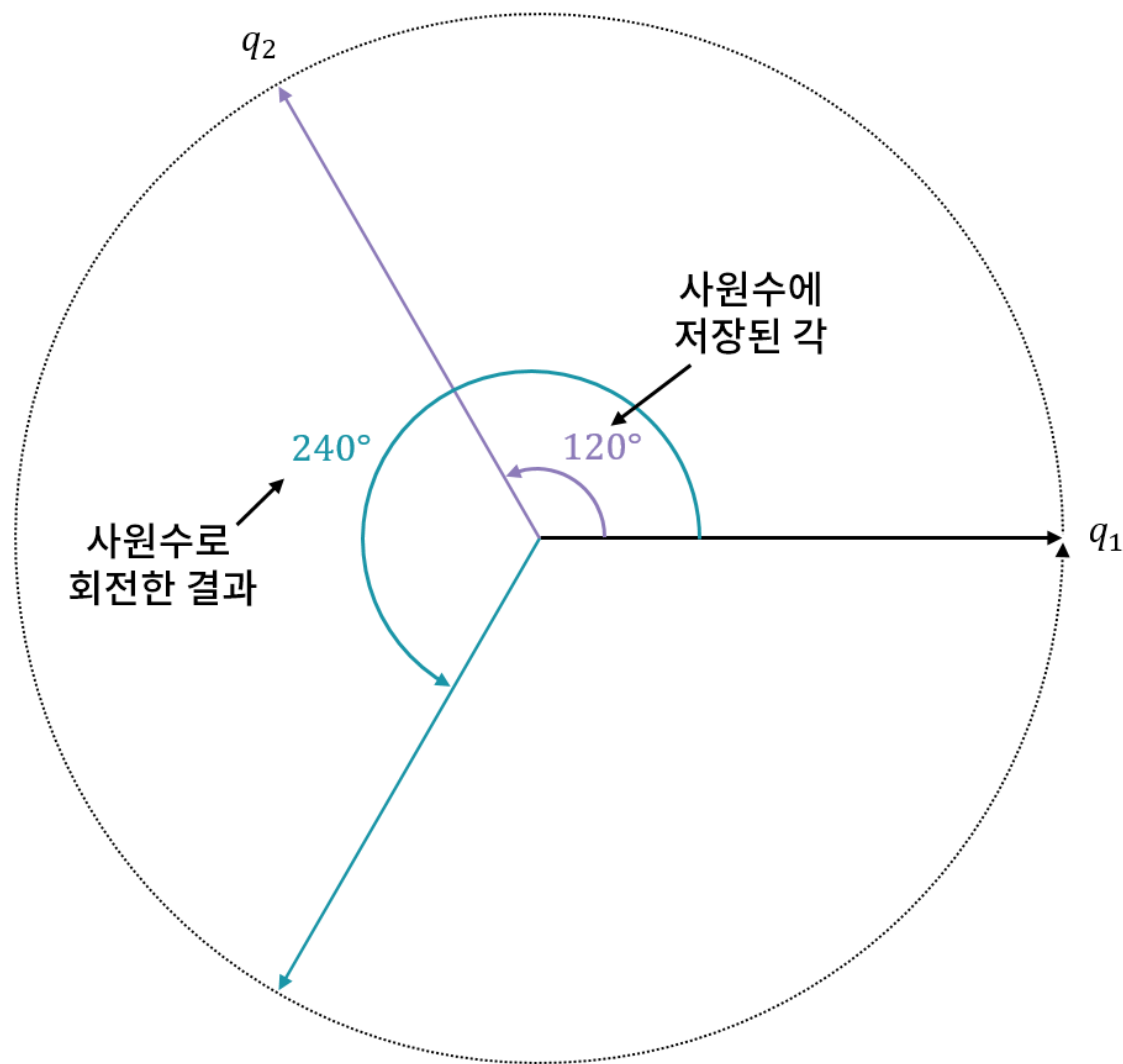


- 벡터의 각이 긴 경로 각





- 사원수에 담긴 각의 정보





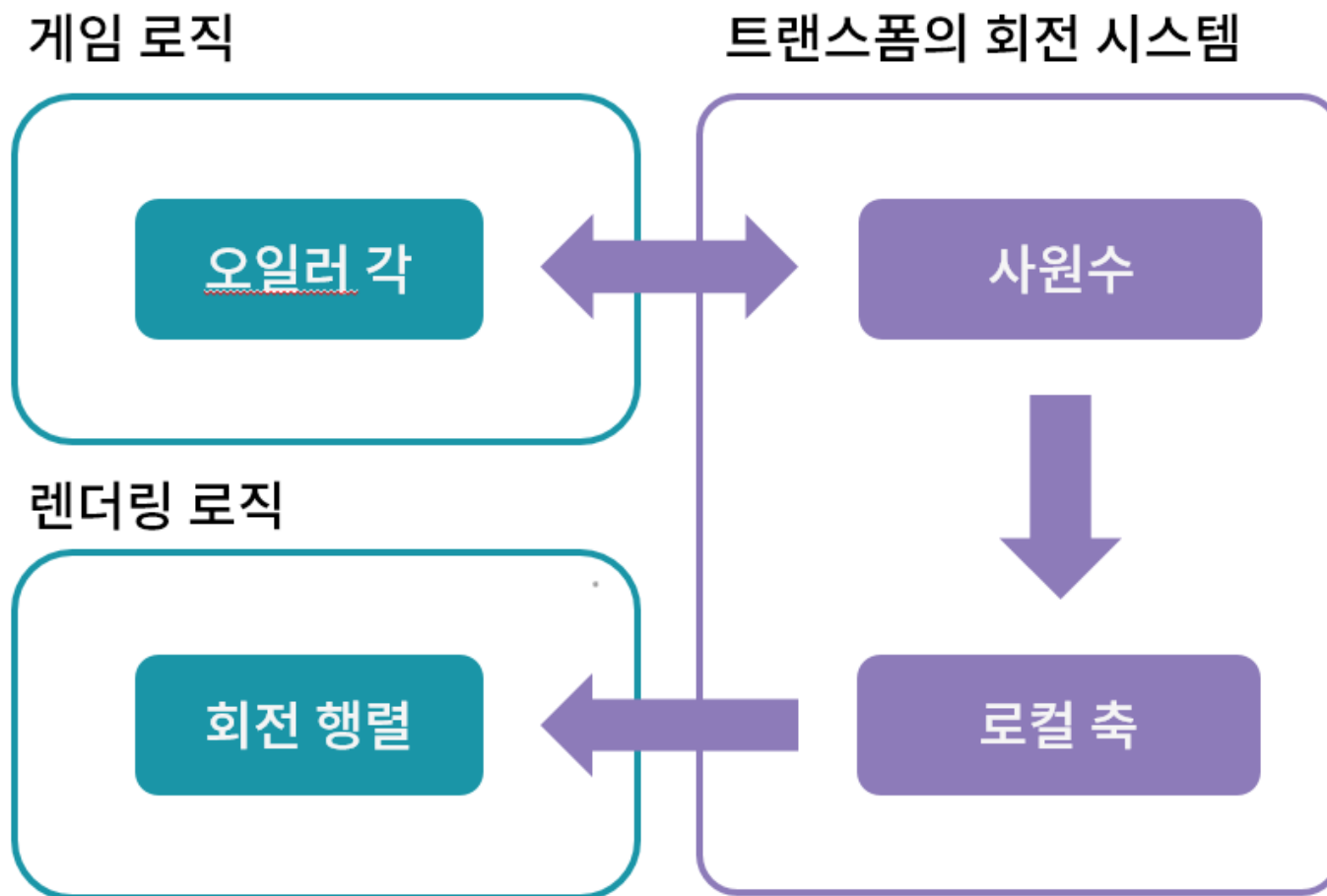
16.4 사원수의 보간 : Slerp

```
Quaternion Slerp(Quaternion & InQ1, Quaternion & InQ2, float InRatio) {  
    Quaternion q1 = InQ1, q2 = InQ2;  
  
    // 사원수의 내적:  
    float dot = q1.X * q2.X + q1.Y * q2.Y + q1.Z * q2.Z + q1.W * q2.W;  
  
    // 내적 값이 0보다 작으면 최단거리를 사용하도록 방향을 전환  
    if (dot < 0.0f) {  
        q1 = -q1; dot = -dot;  
    }  
    float alpha = 1.f, beta = 0.f;  
    // 두 사원수의 사잇각이 작으면 선형 보간으로 수행  
    if (dot > 0.9995f) {  
        alpha = 1.0f - InRatio;  
        beta = InRatio;  
    } else {  
        const float theta = acosf(dot);  
        const float invSin = 1.f / sinf(theta);  
        alpha = sinf((1.f - InRatio) * theta) * invSin;  
        beta = sinf(InRatio * theta) * invSin;  
    }  
    Quaternion ret;  
    ret.X = alpha * q1.X + beta * q2.X;  
    ret.Y = alpha * q1.Y + beta * q2.Y;  
    ret.Z = alpha * q1.Z + beta * q2.Z;  
    ret.W = alpha * q1.W + beta * q2.W;  
    return result;  
}
```





- 사원수 기반 회전 시스템 설계





● 사원수 기반 회전 시스템 설계

```
void AddYawRotation(float InDegree) {  
    Rotator r = Rotation.ToRotator();  
    r.Yaw += InDegree;  
    r.Clamp();  
    Rotation = Quaternion(r);  
}  
  
void AddRollRotation(float InDegree) {  
    Rotator r = Rotation.ToRotator();  
    r.Roll += InDegree;  
    r.Clamp();  
    Rotation = Quaternion(r);  
}  
  
void AddPitchRotation(float InDegree) {  
    Rotator r = Rotation.ToRotator();  
    r.Pitch += InDegree;  
    r.Clamp();  
    Rotation = Quaternion(r);  
}
```





```
// 입력에 따른 카메라 시야각의 변경
```

```
CameraObject& camera = g.GetMainCamera();  
float deltaFOV = input.GetAxis(InputAxis::WAxis) * fovSpeed * InDeltaSeconds;  
camera.SetFOV(Math::Clamp(camera.GetFOV() + deltaFOV, minFOV, maxFOV));
```

```
// 시간에 따른 카메라 회전의 보간
```

```
elapsedTime = Math::Clamp(elapsedTime + InDeltaSeconds, 0.f, duration);
```

```
if (elapsedTime == duration) {  
    elapsedTime = 0.f;  
    startRotation = endRotation;
```

```
    Vector3 randomAxis = Vector3(dir(generator), dir(generator), dir(generator)).GetNormalize();  
    endRotation = Quaternion(randomAxis, angle(generator));  
    camera.GetTransform().SetRotation(startRotation);
```

```
}
```

```
else {  
    float t = elapsedTime / duration;  
    Quaternion current = Quaternion::Slerp(startRotation, endRotation, t);  
    camera.GetTransform().SetRotation(current);
```

```
}
```





● 사원수

- ◆ 복소수를 4차원으로 확장
- ◆ 실수부와 3차원 허수 벡터로 구성
- ◆ 해밀톤 곱을 통해 3차원 회전 표현 가능
- ◆ 회전축과 회전각을 하나의 수로 표현
- ◆ 켈레 사원수와 역원을 이용해 역회전 구현

● 사원수 회전

- ◆ $q \cdot \vec{v} \cdot q^*$
- ◆ 오일러 각, 회전 행렬과 상호 변환 가능
- ◆ 짐벌락 문제 감소

● Slerp

- ◆ $q' = \frac{\sin((1-t)\theta)}{\sin \theta} \cdot q_1 + \frac{\sin(t\theta)}{\sin \theta} \cdot q_2$
- ◆ $q' = (1-t) \cdot q_1 + t \cdot q_2$, (s.t. $|\theta| \sim 0$)

